

DOCUMENTATION DU CODE ET MODÉLISATION

Transferts Thermiques à la Surface Terrestre

Sections efficaces de plusieurs gaz atmosphériques

Ce document présente le calcul numérique des sections efficaces spectrales d'absorption de plusieurs gaz atmosphériques à partir de [HITRAN](#), dans le domaine infrarouge compris entre $4\mu\text{m}$ et $100\mu\text{m}$.

Principes physiques appliqués

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{100\lambda}$$

$$\sigma_{\text{m}^2/\text{molécule}} = 10^{-4} \sigma_{\text{cm}^2/\text{molécule}}$$

Membres du groupe :

Anass, Miryana, Elvire, Cyprien, Manuel, Antoine, Rayan, Line, Merlin, Romain, Lilas,
Victoria

1 Objectif du code

Ce document explique le fonctionnement du fichier :

`2_sections_efficaces_gaz_hitran.py`

Ce programme généralise le calcul réalisé précédemment pour le dioxyde de carbone. Il calcule les sections efficaces spectrales d'absorption de plusieurs gaz atmosphériques à partir des données HITRAN, exploitées avec la bibliothèque HAPI [?].

Les gaz étudiés sont :



L'objectif est de disposer d'un module réutilisable capable de fournir la section efficace spectrale $\sigma(\lambda)$ d'un gaz donné, pour une température et une pression choisies.

Le calcul est réalisé sur l'intervalle :

$$\lambda \in [4; 100] \text{ } \mu\text{m}.$$

Comme λ est exprimée en mètres, la conversion vers le nombre d'onde HITRAN est :

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{100\lambda}.$$

Le domaine étudié correspond donc à :

$$\tilde{\nu} \in [100; 2500] \text{ cm}^{-1}.$$

Ce domaine couvre une partie importante de l'infrarouge thermique émis par la surface terrestre.

2 Fonctions du code

Les principales fonctions du code sont les suivantes :

- **convertir_lambda_m_en_nombre_onda_cm_1** : convertit une longueur d'onde exprimée en mètres en nombre d'onde exprimé en cm^{-1} .
- **initialiser_base_hitran** : initialise le répertoire local dans lequel HAPI enregistre et lit les données spectroscopiques.
- **telecharger_raies_gaz** : télécharge les raies du gaz demandé si la table locale correspondant au gaz, à l'isotopologue et au domaine spectral étudié n'existe pas encore.
- **charger_section_gaz** : calcule la section efficace spectrale avec un profil de Voigt, puis convertit les résultats de $\text{cm}^2/\text{molécule}$ vers $\text{m}^2/\text{molécule}$.
- **interpoler_section_gaz** : interpole la section efficace sur la grille de longueurs d'onde utilisée dans le modèle.
- **calculer_sections_gaz** : fonction principale du module; elle renvoie la section efficace spectrale $\sigma(\lambda)$ du gaz demandé.
- **tracer_sections_des_quatre_gaz** : trace les sections efficaces spectrales de H_2O , CO_2 , O_3 et CH_4 entre $4 \mu\text{m}$ et $100 \mu\text{m}$.

Le décorateur `@lru_cache` évite de répéter un calcul déjà effectué avec les mêmes valeurs de température, de pression et de domaine spectral. Cette mise en cache est utile car le calcul des profils de raies peut être long.

3 Données HITRAN et tables locales

Les identifiants moléculaires utilisés sont ceux de la base HITRAN. Dans cette version du modèle, seul l’isotopologue principal de chaque molécule est téléchargé : son identifiant isotopique local vaut 1.

Gaz	Table locale	ID HITRAN	Isotopologue
H ₂ O	H2O_iso1_100_2500	1	1
CO ₂	C02_iso1_100_2500	2	1
O ₃	O3_iso1_100_2500	3	1
CH ₄	CH4_iso1_100_2500	6	1

Le domaine spectral est inclus dans le nom de chaque table locale. Cette précaution empêche notamment la table du CO₂ limitée à la bande de 15 μm , utilisée dans le premier programme, d’être confondue avec la table couvrant ici tout l’intervalle 4–100 μm .

4 Méthode et hypothèses

HAPI calcule chaque spectre avec un profil de Voigt, à la température et à la pression fournies au programme. Le pas en nombre d’onde utilisé par défaut est de 0,05 cm^{-1} .

Les sections efficaces renvoyées par HAPI sont exprimées en $\text{cm}^2/\text{molécule}$. Le programme applique donc la conversion :

$$1 \text{ cm}^2 = 10^{-4} \text{ m}^2.$$

Le modèle constitue une approche spectrale raie par raie simplifiée. Il ne prend pas encore en compte les isotopologues minoritaires, les continua d’absorption, certains effets de mélange de raies ni la réponse spectrale d’un instrument de mesure.

5 Résultat obtenu

La section efficace $\sigma_i(\lambda)$ est une grandeur intermédiaire. Pour un gaz i réparti uniformément dans une couche d’épaisseur h , son épaisseur optique spectrale s’écrit :

$$\tau_{i,\lambda} = \sigma_i(\lambda) n_i h,$$

où n_i est la densité moléculaire du gaz en molécules m^{-3} .

En sommant les contributions des différents gaz, on obtient τ_λ . Pour une couche homogène et isotherme, sans diffusion, et à l’équilibre thermodynamique local, son absorptivité spectrale vaut :

$$\alpha_\lambda = 1 - e^{-\tau_\lambda}.$$

D’après la loi de Kirchhoff, l’émissivité spectrale de la couche est alors :

$$\varepsilon_\lambda = \alpha_\lambda = 1 - e^{-\tau_\lambda}.$$

Cette grandeur dépend de la longueur d’onde : elle ne constitue donc pas encore une émissivité intégrée sur tout le spectre infrarouge.

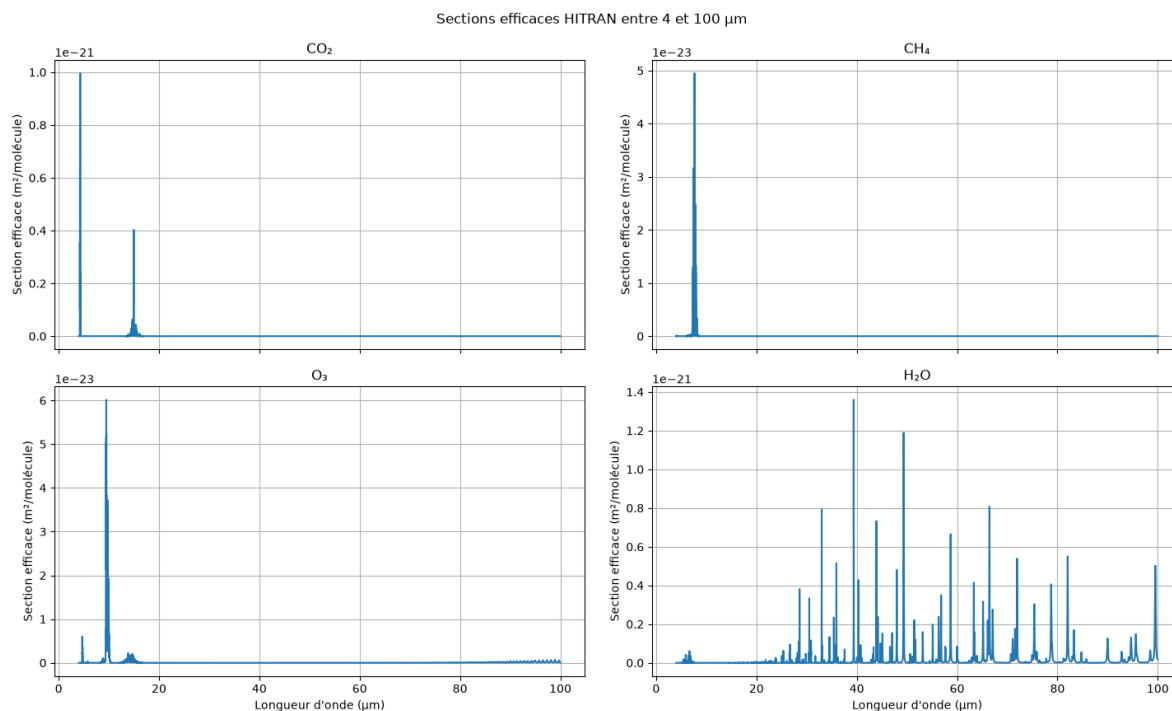


FIGURE 1 – Sections efficaces spectrales des quatre gaz étudiés entre 4 μm et 100 μm .

Lecture du graphique

La figure 1 permet de repérer les principales bandes d'absorption des quatre gaz. Après téléchargement du domaine spectral complet, le spectre du CO₂ doit notamment faire apparaître ses bandes autour de 4,3 μm et de 15 μm . Les différences d'amplitude entre les gaz doivent être interprétées avec leurs concentrations atmosphériques respectives : une section efficace seule ne mesure pas la contribution totale d'un gaz à l'effet de serre.

6 Conclusion et perspectives

Ce deuxième fichier prolonge le travail réalisé sur le CO₂ autour de 15 μm . Il fournit maintenant les sections efficaces spectrales de H₂O, CO₂, O₃ et CH₄ sur un domaine infrarouge plus large, à partir des données HITRAN et d'un profil de Voigt.

Ces résultats sont plus réalistes que l'emploi de sections efficaces constantes. Ils peuvent être combinés aux concentrations, à la pression, à la température et à l'épaisseur des couches pour calculer une épaisseur optique puis une émissivité spectrale.

L'étape suivante consiste à intégrer ces sections efficaces dans un modèle atmosphérique multicouche, puis à traiter le transfert et la réémission du rayonnement infrarouge entre les couches.